

Corrigé de la fiche de TD n°1 - Espaces Vectoriels ($\mathbb{S}_2$)

Exercice 1: Parmi les ensembles suivants, reconnaître ceux qui sont des s-ev :

* $A = \{(x, x^2) / x \in \mathbb{R}\}$ n'est pas un s-ev de $\mathbb{R}^2$ car :

• $(2, 4), (3, 9) \in A$ mais $(2, 4) + (3, 9) = (5, 13) \notin A$
ou bien : $u = (1, 1) = (1, 1^2)$ et $\alpha = 3$, alors $\alpha u = (3, 3) \notin A$.

ou encore : (on utilise la définition)

• $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) = (0, 0^2) \in A \Rightarrow A \neq \emptyset$ ✓

• $\forall x = (x, x^2), x' = (x', x'^2) \in A$:

$x + x' = (x + x', x^2 + x'^2) \neq (x + x', (x + x')^2) \notin A$.

* $B = \{(n, an + b) / (a, b) \in \mathbb{R}\}$

$0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \in B$. On distingue deux cas :

1^{er} cas : Si $b \neq 0$, $(0, 0) \notin B$ et donc B n'est pas un s-ev de $\mathbb{R}^2$.

2^{ème} cas : Si $b = 0$ alors $B = \{(n, an) / n \in \mathbb{R}\}$ et

• $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) = (0, a \cdot 0) \in B \Rightarrow B \neq \emptyset$.

• Soient $x_1 = (n_1, an_1), x_2 = (n_2, an_2) \in B$

$x_1 + x_2 = (n_1 + n_2, a(n_1 + n_2)) \in B$ ✓

• Soit $x = (n, an) \in B, \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$\alpha x = (\alpha n, a(\alpha n)) \in B$ ✓

Conclusion : B est un s-ev de $\mathbb{R}^2$ dans le cas où $b = 0$

$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$ n'est pas un s-ev de $\mathbb{R}^2$ car :

$u_1 = (0, 1), u_2 = (1, 0) \in C$ mais

$u_1 + u_2 = (1, 1) \notin C$ ($1^2 + 1^2 = 2 > 1$)

ou bien : $(1, 0) \in C$ mais $4 \times (1, 0) = (4, 0) \notin C$ ($4^2 + 0^2 = 16 > 1$)

$D = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f(0) = f'(0) = 0\}$

• Pour la fonction nulle : ($f_0 = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$)

$f_0(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$, on a :

$f_0(0) = f'_0(0) = 0 \Rightarrow f_0 \in D \Rightarrow D \neq \emptyset$ ✓

• $\forall f_1, f_2 \in D : f_1 + f_2 \in D$

$f_1 \in D \Leftrightarrow f_1(0) = f'_1(0) = 0$

$f_2 \in D \Leftrightarrow f_2(0) = f'_2(0) = 0$

Alors : $(f_1 + f_2)(0) = f_1(0) + f_2(0) = 0$ ✓

$(f_1 + f_2)'(0) = f'_1(0) + f'_2(0) = 0 + 0 = 0$ ✓

et donc $f_1 + f_2 \in D$.

• $\forall f \in D$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ alors :

$(\alpha f)(0) = \alpha f(0) = \alpha \cdot 0 = 0$

et $(\alpha f)'(0) = \alpha f'(0) = \alpha \cdot 0 = 0$

et donc $\alpha f \in D$ ✓. D est un s-ev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

$E = \{P \in \mathbb{R}_n[X] : P' = 3\}$ n'est pas un sev de $\mathbb{R}_n[X]$ car le polynôme nul $P_0 (\forall n \in \mathbb{R} : P_0(x) = 0)$ n'appartient pas à $G_0 (P'_0 = 0 \neq 3)$.

Exercice 2: Soient les vecteurs

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 :$$

1) Montrer que $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ est une famille liée:

• On remarque que $v_3 = 2v_1 - v_2$.

• Ou bien on utilise la définition:

$$\exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} : (\alpha, \beta, \gamma) \neq (0, 0, 0) \wedge$$

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \quad [\text{ce n'est pas libre}]$$

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ 2\alpha + 2\beta + 2\gamma = 0 \\ 3\alpha + 2\beta + 4\gamma = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -\frac{1}{2}\alpha \\ 2(\alpha + \beta + \gamma) = 0 \\ 2(\alpha + \beta + \gamma) + \alpha + 2\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -\frac{1}{2}\alpha \\ \gamma = -\frac{1}{2}\alpha \\ \alpha \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\text{donc: } \alpha v_1 - \frac{1}{2}\alpha v_2 - \frac{1}{2}\alpha v_3 =$$

$$\frac{1}{2}\alpha (2v_1 - v_2 - v_3) = 0, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\text{Alors } v_3 = 2v_1 - v_2$$

2) Soit $F = \text{Vect}\{B\}$. Déterminer explicitement F et calculer sa dimension:

$$F = \text{Vect}(B) = \left\{ X = (n, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} / X = \alpha v_1 + \beta v_2 \right\}$$

En effet, D'après (1), $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ est liée alors $F = \text{Vect}\{v_1, v_2, v_3\} = \text{Vect}\{v_1, v_2\}$. [Prouvez-le!]

$$\text{Donc } \begin{pmatrix} n \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} n = \alpha + 2\beta \\ y = 2\alpha + 2\beta \\ z = 3\alpha + 2\beta \end{cases}$$

(2)-(1) $\Leftrightarrow \alpha = y - n$, remplaçons ds

(3), on obtient:

$$z = 2(\alpha + \beta) + \alpha = y + y - n = 2y - n$$

$$\text{Alors: } F = \{(n, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = 2y - n\}$$

Maintenant: $\dim F$? Cherchons sa base!

D'après ce qui précède, $F = \text{Vect}\{v_1, v_2\}$ alors $\{v_1, v_2\}$ est une famille génératrice de F . Voyons si elle est libre?

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha v_1 + \beta v_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \stackrel{?}{\Rightarrow} \alpha = \beta = 0$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ 2\alpha + 2\beta = 0 \\ 3\alpha + 2\beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -2\beta \\ -2\beta = 0 \\ 3\alpha + 2\beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

Donc $\{v_1, v_2\}$ est une famille libre

(v_1, v_2 linéairement indépendants) + génératrice, elle constitue une base de F . Donc:

$$\dim F = \text{card}\{v_1, v_2\} = 2 \quad \checkmark$$

Exercice 3 Soient dans $\mathbb{R}_3[X]$ les

polynômes: $P_1 = X^3 + X^2 + X + 1$

$P_2 = X^3 + 2X^2 + 3X + 4$

$P_3 = 3X^3 + X^2 + 4X + 2$

ou $P_4 = 10X^3 + 4X^2 + 13X + 7$

① La famille (P_1, P_2, P_3, P_4) est-elle libre? On sait que $\dim \mathbb{R}_3[X] = 4$

admet comme base canonique

$\{1, X, X^2, X^3\}$, alors on peut écrire

les polynômes vecteurs comme:

$P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, P_4 = \begin{pmatrix} 7 \\ 13 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}$

on voit si elle est libre. Sinon

on utilise directement la définition:

$\forall \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} : \alpha P_1 + \beta P_2 + \gamma P_3 + \delta P_4 = 0_{\mathbb{R}_3[X]}$
 $\Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$

$\alpha(X^3 + X^2 + X + 1) + \beta(X^3 + 2X^2 + 3X + 4)$
 $+ \gamma(3X^3 + X^2 + 4X + 2) + \delta(10X^3 + 4X^2 + 13X + 7) = 0$

$\Leftrightarrow (\alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta)X^3 + (\alpha + 2\beta + \gamma + 4\delta)X^2$
 $+ (\alpha + 3\beta + 4\gamma + 13\delta)X + \alpha + 4\beta + 2\gamma + 7\delta = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta = 0 & \text{--- (1)} \\ \alpha + 2\beta + \gamma + 4\delta = 0 & \text{--- (2)} \\ \alpha + 3\beta + 4\gamma + 13\delta = 0 & \text{--- (3)} \\ \alpha + 4\beta + 2\gamma + 7\delta = 0 & \text{--- (4)} \end{cases}$

(2)-(1), (3)-(1), (4)-(1) donne:

$\begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta = 0 & \text{--- (1)} \\ \beta - 2\gamma - 6\delta = 0 & \text{--- (5)} \\ 2\beta + \gamma + 3\delta = 0 & \text{--- (6)} \\ 3\beta - \gamma - 3\delta = 0 & \text{--- (7)} \end{cases}$

(6)-2(5) et (7)-3(5), donne:

$\begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta = 0 & \text{--- (1)} \\ \beta - 2\gamma - 6\delta = 0 & \text{--- (5)} \\ 5\gamma + 15\delta = 0 & \Rightarrow \gamma = -3\delta \end{cases}$

$5\gamma + 15\delta = 0 \Rightarrow \gamma = -3\delta$

$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta + 3\gamma + 10\delta = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = -3\delta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\delta \\ \beta = 0 \\ \gamma = -3\delta \end{cases}$

Donc: $-8(P_1 + 3P_3 - P_4) = 0, \delta \in \mathbb{R}$

Donc la famille (P_1, P_2, P_3, P_4) est

liée par l'équation:

$P_1 + 3P_3 - P_4 = 0$

② Donner une base de $\text{Vect}\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$:

$\text{Vect}\{P_1, P_2, P_3, P_4\} = \text{Vect}\{P_1, P_2, P_3, P_1 + 3P_3 - P_4\}$
 $= \text{Vect}\{P_1, P_2, P_3\}$

Il reste à vérifier que $\{P_1, P_2, P_3\}$

est libre.

D'après les calculs ci-dessus,

il suffit de prendre $\delta = 0$, et par

conséquent $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Donc

$\{P_1, P_2, P_3\}$ est libre + génératrice

$\Rightarrow$ elle constitue une base de $\text{Vect}\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$.

(3)

#

Exercice (4): Soient $v_1 = (1-i, i)$ et $v_2 = (2, -1+i)$ des vecteurs de $\mathbb{C}^2$.

① Montrer que $\{v_1, v_2\}$ est une famille $\mathbb{R}$ -libre et $\mathbb{C}$ -liée.

• $\{v_1, v_2\}$ est $\mathbb{R}$ -libre:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha v_1 + \beta v_2 = 0_{\mathbb{R}^2} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1-i \\ i \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -1+i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha(1-i) + 2\beta = 0 \\ \alpha i + \beta(-1+i) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta - \alpha i = 0 \\ -\beta + (\alpha + \beta)i = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \text{ et } -\alpha = 0 \\ -\beta = 0 \text{ et } (\alpha + \beta) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \checkmark \Rightarrow \{v_1, v_2\} \text{ est } \mathbb{R}\text{-libre.}$$

Rappel: Si $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -ev $\sim \dim \mathbb{C} = 1$

• Si $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -ev $\sim \dim \mathbb{C} = 2$

• $\{1\}$ est la base canonique de $\mathbb{C}$ si $\mathbb{C}$ est $\mathbb{C}$ -ev.

• $\{1, i\}$ est la base canonique de $\mathbb{C}$ si $\mathbb{C}$ est $\mathbb{R}$ -ev.

• $\{v_1, v_2\}$ est $\mathbb{C}$ -liée:

Il s'agit de trouver $\alpha \in \mathbb{C}$ tp: $v_2 = \alpha v_1$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1+i \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1-i \\ i \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2 = \alpha(1-i) \\ -1+i = \alpha i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{1+1} = 1+i \\ \alpha i = (1+i)i = i-1 \checkmark \end{cases}$$

Donc $\exists \alpha = 1+i \in \mathbb{C}$ tp: $v_2 = (1+i)v_1$
et par conséquent $\{v_1, v_2\}$ est $\mathbb{C}$ -liée

② Vérifier que $B = \{(1,0), (i,0), (0,1), (0,i)\}$ est une base de $\mathbb{C}^2$

sur $\mathbb{R}$ et donner les composantes des v_1, v_2 par rapport à cette base

$\dim B = 4$ et $\dim \mathbb{C}^2 = 4$ car $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -ev ($\dim \mathbb{C} = 2$), il suff. alors de vérifier que B est li.

$$\forall \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} : \alpha(1,0) + \beta(i,0) + \gamma(0,1) + \delta(0,i) = (0,0)$$

$$\Rightarrow (\alpha + i\beta, \gamma + i\delta) = (0,0) \Rightarrow \begin{cases} \alpha + i\beta = 0 \\ \gamma + i\delta = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = \beta = 0 \\ \gamma = \delta = 0 \end{cases} \checkmark \Rightarrow B \text{ est libre}$$

et donc forme une base de $\mathbb{C}^2_{\mathbb{R}\text{-ev}}$.

• Les composantes de v_1, v_2 par rapport à B :

$$v_1 = (1-i, i) = (1-i, 0) + (0, i)$$

$$= (1,0) - (i,0) + (0,i)$$

$$= (1) \cdot (1,0) + (-1) \cdot (i,0) + (0) \cdot (0,1) + (1) \cdot (0,i)$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{De même pour } v_2:$$

$$v_2 = (2, -1+i) = (2,0) + (0, -1+i)$$

$$= 2(1,0) + (-1)(0,1) + 1(0,i)$$

$$= 2(1,0) + (0)(i,0) + (-1)(0,1) + 1(0,i)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

Exercice 5: Dans $\mathbb{R}^3$, on considère :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = 2x + y\}$$

① Montrer que F est un sev de $\mathbb{R}^3$:

• $F \neq \emptyset$ ($0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F$)

On a $0 = 2 \cdot 0 + 0 \Rightarrow 0_{\mathbb{R}^3} \in F$ ✓

• $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall X(x, y, z), X'(x', y', z') \in F$:

$\alpha X + \beta X' \in F$

On a $X \in F \Leftrightarrow z = 2x + y$ --- (1)

$\wedge X' \in F \Leftrightarrow z' = 2x' + y'$ --- (2)

$\alpha X + \beta X'$ donne :

$$\alpha z + \beta z' = 2(\alpha x + \beta x') + \alpha y + \beta y'$$

ce qui signifie que le vecteur :

$$(\alpha x + \beta x', \alpha y + \beta y', \alpha z + \beta z') = \alpha X + \beta X' \in F$$

et par suite F est un sev de $\mathbb{R}^3$.

② Déterminer une base de F
et en déduire sa dimension:

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = 2x + y\}$$

$$= \{(x, y, 2x + y) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{(x, 0, 2x) + (0, y, y) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \{x \underbrace{(1, 0, 2)}_{v_1} + y \underbrace{(0, 1, 1)}_{v_2} / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$F = \text{Vect}\{v_1, v_2\}, v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Alors $\{v_1, v_2\}$ est une famille génératrice de F. Voyons si

elle est libre!

$$\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 =$$

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Donc $\{v_1, v_2\}$ est libre + génér. de F $\Rightarrow$ Base de F. Donc :

$$\dim F = \text{card}\{v_1, v_2\} = 2.$$

Soit $G = \text{Vect}\{u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}\}$

a) Quelle est la dimension de

Remarquons que $u_2 = 3u_1$ de u_1 et u_2 sont liés $\Rightarrow G = \text{Vect}\{u_1\}$ et comme $u_1 \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, il est lib. (lié lin-Indép) et donc il forme une base de G, d'où $\dim G = \text{card}\{u_1\} = 1$.

b) Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$:

$$\mathbb{R}^3 = F \oplus G \Leftrightarrow \begin{cases} \dim \mathbb{R}^3 = \dim F + \dim G \\ F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \end{cases}$$

soit en on démontre que

$\{v_1, v_2, u_1\}$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.

• D'après (2) $\dim F = 2$, $\dim G = 1$
 $\dim F + \dim G = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ ✓

Méthode 1: $\{v_1, v_2, u_1\}$ une base de $\mathbb{R}^3$.

Comme $\text{card}\{v_1, v_2, u_1\} = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ il suffit de montrer qu'elle est libre (lin-Indép).

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} : \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma u_1 = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ 2\alpha + \beta - \gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -2\gamma \\ \beta = -\gamma \\ -6\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Donc $\{v_1, v_2, u_1\}$ est libre et donc forme une base de $\mathbb{R}^3$ et par suite $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Teilprobe 2: $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

On a $\{0_{\mathbb{R}^3}\} \subset F \cap G$ car:

$0_{\mathbb{R}^3} \in F$ et $0_{\mathbb{R}^3} \in G$ (F et G sont des s-er)
 $0_{\mathbb{R}^3} \in F \cap G \Leftrightarrow \{0_{\mathbb{R}^3}\} \subset F \cap G$ ✓

Inversement, $F \cap G \subset \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

Soit $v \in F \cap G \Rightarrow v = ?_{\mathbb{R}^3}$

$$v = (n, y, z) \in F \Leftrightarrow z = 2n + y$$

$$v \in G = \text{Vect}\{u_1\} \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R} : v = \alpha u_1$$

$$\Rightarrow v = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix} \text{ Alors}$$

$$\begin{pmatrix} n \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ -\alpha \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} n = 2\alpha \\ y = \alpha \\ z = -\alpha \end{cases}$$

et comme $v = (n, y, z) \in F$ (i.e.) $z = 2n + y$

$$\text{il en résulte que } -\alpha = 4\alpha + \alpha \Rightarrow 6\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0$$

et par suite $n = 0, y = 0, z = 0$

(i.e.) $v = 0_{\mathbb{R}^3}$ et donc $F \cap G \subset \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

$$D \in \text{et } \text{FNG} = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$$

$$\text{Ainsi } F \oplus G = \mathbb{R}^3 \quad \checkmark$$

Exercice 6: Soit $A \in \mathbb{R}[X]$, $A \neq 0$

$$F = \{P \in \mathbb{R}[X] : A \text{ divise } P\}$$

1) Montrer que F est un s-er de $\mathbb{R}[X]$:

$$F \neq \emptyset \Leftrightarrow 0_{\mathbb{R}[X]} \in F \Leftrightarrow A \text{ divise } 0_{\mathbb{R}[X]}$$

$$\exists ? Q(X) \in \mathbb{R}[X] : 0 = A \cdot Q(X)$$

Il suffit de prendre $Q(X) = 0_{\mathbb{R}[X]}$

et donc $0_{\mathbb{R}[X]} \in F \checkmark \Rightarrow F \neq \emptyset$.

Maintenant, soient $P_1, P_2 \in F$,

$$\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 \in F$$

$$(i.e.) \quad A \mid \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2$$

$$P_1 \in F \Leftrightarrow \exists Q_1 \in \mathbb{R}[X] : P_1 = A Q_1$$

$$P_2 \in F \Leftrightarrow \exists Q_2 \in \mathbb{R}[X] : P_2 = A Q_2$$

$$\text{Alors } \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 = \alpha_1 A Q_1 + \alpha_2 A Q_2$$

$$= A(\alpha_1 Q_1 + \alpha_2 Q_2)$$

$$\Rightarrow \exists Q_3 \in \mathbb{R}[X] : \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 = A Q_3$$

$$\Rightarrow A \mid \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2$$

$$\Rightarrow \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 \in F \checkmark$$

Alors F est s-er de $\mathbb{R}[X]$.

2) Trouver un supplémentaire à F dans $\mathbb{R}[X]$:

$$\exists ? G \text{ s-er de } \mathbb{R}[X] : F \oplus G = \mathbb{R}[X]$$

On a:

$$F = \{P \in R[x] : A \text{ divise } P\} \Leftrightarrow$$

$$F = \{AQ / Q \in R[x]\}$$

Soit $B \in R[x]$, puisque $A \neq 0_{R[x]}$,
 en passant à la division euclidienne
 de B par A , B s'écrit d'une $B = AQ + R$
 façon unique sous la forme :

$$B = AQ + R \text{ / avec } \deg R < \deg A$$

Posons : $\deg A = d$. Alors :

$$\deg R < d$$

$$B = \underbrace{P}_{\in F} + \underbrace{R}_{\substack{\text{d'au plus} \\ \text{au plus}}}_{d-1} \text{ (unique)}$$

Alors, on a trouvé un supplémentaire
 de F qui est $G = R[x]_{d-1}$: l'ensemble
 des polynômes à coefficients réels
 de degré inférieur ou égal à
 $(d-1)$ ou $d = \deg A$.
 //